



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA

ADMINISTRACIÓN DE REDES

REPORTE DE PRÁCTICA

Instalación y configuración del servicio SSH en Windows Server 2022

Semestre: 9º

Integrantes:

- **Camacho Davalos José Martin**
- **Velazquez Galindo Josue Eduardo**
- **Gutiérrez Chávez Juan Carlos**
- **Mancilla Contreras Sergio Armando**

Profesor: M. en C. Jorge Guadalupe Castellanos Morfin

Índice

1. Introducción	4
2. Instalación y Activación del Servidor OpenSSH.....	4
3. Configuración del Firewall para permitir conexiones SSH.....	5
4. Comprobación de la conexión SSH de manera local	5
5. Acceso exitoso al servidor mediante SSH	6
6. Conclusión	6

Ilustración 1 - Instalación, inicio y verificación.....	4
Ilustración 2 – Configuración del Firewall.....	5
Ilustración 3 - Comprobación local de la conexión SSH	6
Ilustración 4 - Inicio de sesión exitoso	6

1. Introducción

SSH (Secure Shell) es un protocolo de red que permite establecer una conexión remota y segura entre dos equipos a través de una red. Su principal función es permitir que un usuario pueda acceder y administrar otro equipo de forma remota mediante una terminal, protegiendo la información que se transmite durante la comunicación por medio de cifrado.

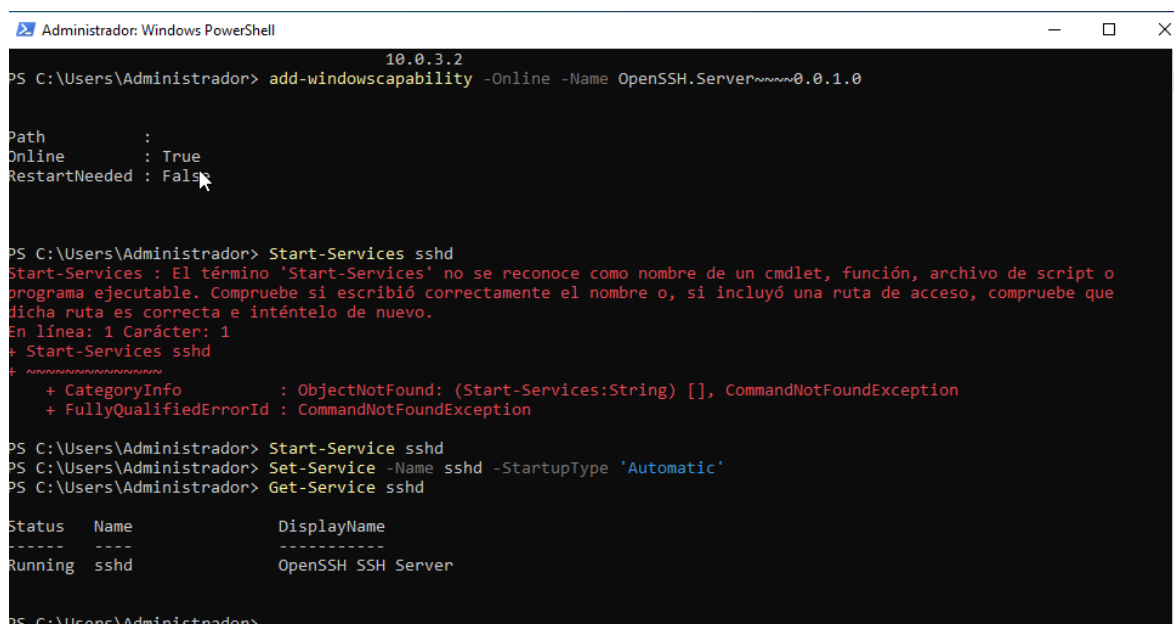
El funcionamiento de SSH se basa en un modelo cliente-servidor. El equipo que funciona como servidor debe contar con el servicio SSH instalado y configurado para aceptar conexiones, mientras que el equipo cliente utiliza una dirección IP, un nombre de usuario y las credenciales correspondientes para establecer la conexión. De esta manera, es posible ejecutar comandos, administrar archivos y realizar diferentes tareas en el servidor sin necesidad de estar físicamente frente al equipo.

En esta práctica se utilizaron VirtualBox y Windows Server 2022 para crear una red virtual y realizar la configuración del servicio SSH. El equipo estuvo integrado por cuatro participantes y el trabajo se realizó de forma rotativa, de manera que cada integrante configuró su máquina como servidor SSH en algún momento. Posteriormente, los demás integrantes utilizaron sus máquinas como clientes para establecer conexiones remotas y comprobar el correcto funcionamiento del servicio.

2. Instalación y Activación del Servidor OpenSSH

Primero se abrió Windows PowerShell como administrador dentro de la máquina virtual con Windows Server 2022. Posteriormente, se instaló la característica correspondiente al servidor OpenSSH mediante el siguiente comando: **Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0**

Después de finalizar la instalación, se inició el servicio SSH, con **Start-Service sshd**. También se configuró el servicio para que se inicie automáticamente cada vez que arranque Windows Server: **Set-Service -Name sshd -StartupType 'Automatic'**, y finalmente se utilizó **Get-Service sshd** para verificar el estado del servicio.



```

10.0.3.2
PS C:\Users\Administrador> add-windowscapability -Online -Name OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0

Path      :
Online    : True
RestartNeeded : False

PS C:\Users\Administrador> Start-Service sshd
Start-Service : El término 'Start-Service' no se reconoce como nombre de un cmdlet, función, archivo de script o
programa ejecutable. Compruebe si escribió correctamente el nombre o, si incluyó una ruta de acceso, compruebe que
dicha ruta es correcta e inténtelo de nuevo.
En línea: 1 Carácter: 1
+ Start-Service sshd
~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (Start-Service:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Users\Administrador> Start-Service sshd
PS C:\Users\Administrador> Set-Service -Name sshd -StartupType 'Automatic'
PS C:\Users\Administrador> Get-Service sshd

Status Name      DisplayName
-----
Running sshd      OpenSSH SSH Server
PS C:\Users\Administrador>

```

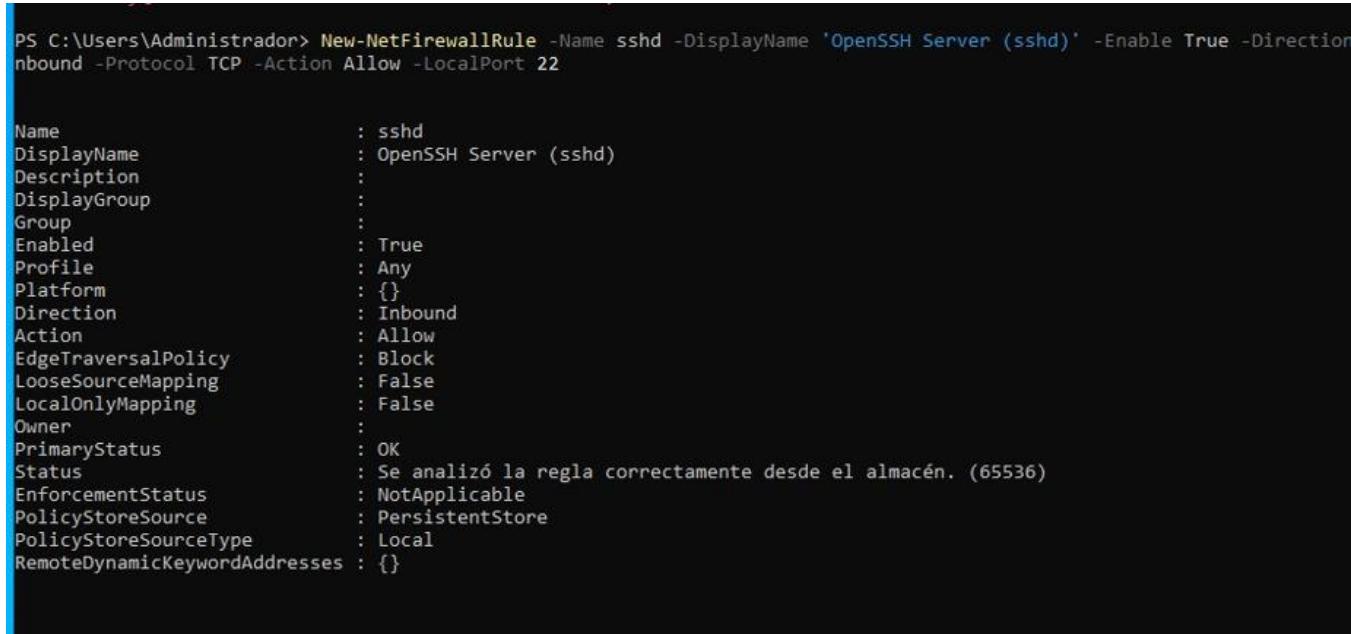
Ilustración 1 - Instalación, inicio y verificación

3. Configuración del Firewall para permitir conexiones SSH

Una vez iniciado el servicio SSH, se configuró una regla en el Firewall de Windows para permitir las conexiones entrantes mediante el puerto TCP 22, con el siguiente comando: **New-NetFirewallRule -Name sshd -DisplayName 'OpenSSH Server (sshd)' -Enabled True -Direction Inbound -Protocol TCP -Action Allow -LocalPort 22**. Este es el puerto utilizado normalmente por SSH. En los resultados de la consola puede observarse:

- Enabled: True
- Direction: Inbound
- Action: Allow
- PrimaryStatus: OK

Esto confirma que la regla del firewall fue creada correctamente.



```
PS C:\Users\Administrador> New-NetFirewallRule -Name sshd -DisplayName 'OpenSSH Server (sshd)' -Enabled True -Direction Inbound -Protocol TCP -Action Allow -LocalPort 22

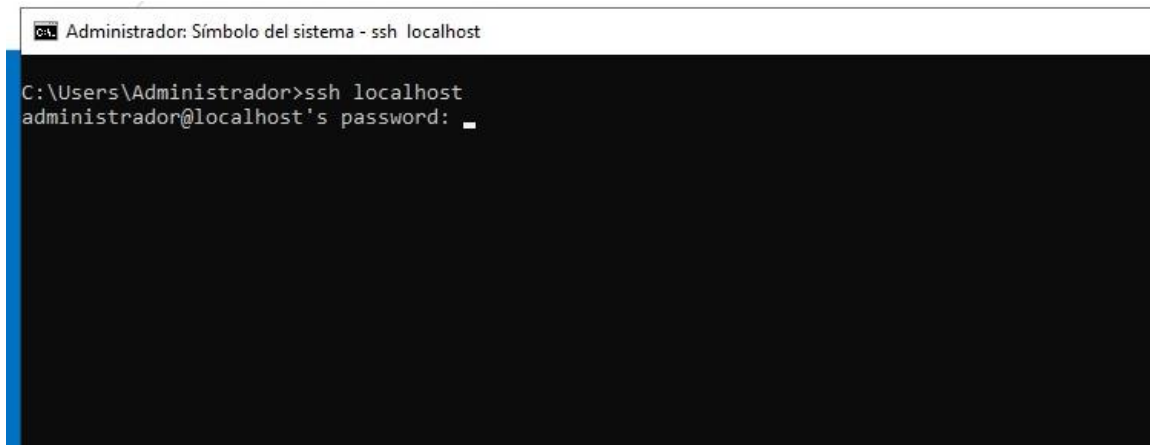
Name                : sshd
DisplayName           : OpenSSH Server (sshd)
Description          :
DisplayGroup         :
Group                :
Enabled              : True
Profile              : Any
Platform             : {}
Direction            : Inbound
Action               : Allow
EdgeTraversalPolicy  : Block
LooseSourceMapping   : False
LocalOnlyMapping     : False
Owner                :
PrimaryStatus        : OK
Status               : Se analizó la regla correctamente desde el almacén. (65536)
EnforcementStatus    : NotApplicable
PolicyStoreSource    : PersistentStore
PolicyStoreSourceType : Local
RemoteDynamicKeywordAddresses : {}
```

Ilustración 2 – Configuración del Firewall

4. Comprobación de la conexión SSH de manera local

Después de configurar el servidor SSH y el firewall, se realizó una primera prueba utilizando la misma máquina virtual. Desde el cmd se ejecutó **ssh localhost**, quien hace referencia al propio equipo, por lo que esta prueba permite comprobar que el servidor SSH está respondiendo localmente.

Posteriormente, el sistema solicitó la contraseña correspondiente a la cuenta con la siguiente línea: **administrator@localhost's password:.** Esto quiere decir que el cliente pudo establecer comunicación con el servidor SSH.



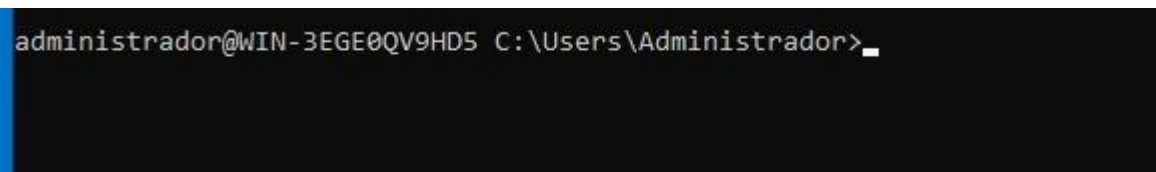
```
Administrador: Símbolo del sistema - ssh localhost
C:\Users\Administrador>ssh localhost
administrador@localhost's password: 
```

Ilustración 3 - Comprobación local de la conexión SSH

5. Acceso exitoso al servidor mediante SSH

Después de introducir correctamente las credenciales del usuario administrador, se estableció la sesión SSH. En el cmd al mostrar el mensaje de **administrator@WIN-3EGE0QV9HD5C:\Users\Administrador>** del cambio en la consola, confirma que la autenticación se realizó correctamente y se pudo acceder al sistema mediante SSH.

Con esta prueba se comprobó que el servicio OpenSSH estaba instalado, activo y disponible para recibir conexiones.



```
administrador@WIN-3EGE0QV9HD5 C:\Users\Administrador>
```

Ilustración 4 - Inicio de sesión exitoso

6. Conclusión

Se pudo observar que la conexión y configuración del protocolo SSH de manera local es realmente sencilla y práctica, basta con dar inicio y permisos a nuestro powershell en nuestra maquina e iniciar nuestro servicio SSH mediante este mismo. Después, le permitimos la conexión a nuestro protocolo mediante el Firewall de Windows, utilizando el puerto que se usa normalmente en el servicio de SSH.

Ya para concluir, basta con 2 simples comandos en nuestro cmd para verificar que el protocolo y la sesión del SSH ha sido creada correctamente y esta disponible para recibir conexiones. Esta práctica nos sirvió para conocer mas detalle este protocolo y entender cómo es que funciona en una red local para una correcta conexión y comunicación.